

Operációs rendszerek BSc

5. Gyakorlat

2026. 03. 19

Készítette:

Nagy Márk Bsc Szak:
Programtervező
informatikus

D463R1

Sárospatak, 2026

1.1 feladat – A neptunkod jegyzékbe hozza létre egy people.csv nevű fájlt!
Tartalma a következő:

```
Name;Birthdate;Phone;Skill
Robert Bob;1997.09.12.;06201975555;IT
Zsuber Driver;1989.10.11.;06304445555;Driving
Hatori Hanso;1985.01.11.;06301234555;Smithing
Rinaldo Orson;2003.05.24.;06709330000;IT
Travis Camel;1995.10.01.;06301717171;Horses
Dagobert McChips;1984.08.31.;06700001111;Cooking
Bumfolt Rupor;1988.09.11.;06201112233;Marketing
```

1.2 feladat – Írassa ki azokat a sorokat, ahol a személy Skill-je az IT!

```
Robert Bob;1997.09.12.;06201975555;IT
Rinaldo Orson;2003.05.24.;06709330000;IT
```

1.3 feladat – Írassa ki azokat a sorokat, ahol a telefonszám 30-as.

```
Zsuber Driver;1989.10.11.;06304445555;Driving
Hatori Hanso;1985.01.11.;06301234555;Smithing
Travis Camel;1995.10.01.;06301717171;Horses
```

1.4 feladat – Írassa ki azokat a sorokat, ahol a személy 2000-ben vagy utána született.

```
Rinaldo Orson;2003.05.24.;06709330000;IT
```

1.5 feladat – Írja ki azokat a sorokat, ahol a Skill megnevezése -ing végződésű.

```
Zsuber Driver;1989.10.11.;06304445555;Driving
Hatori Hanso;1985.01.11.;06301234555;Smithing
Dagobert McChips;1984.08.31.;06700001111;Cooking
Bumfolt Rupor;1988.09.11.;06201112233;Marketing
```

1.6 feladat – A neptunkod jegyzékbe készítse egy IT.txt nevű fájlt az alábbi tartalommal:

People at IT:

Ahol a *** helyére illeszti be a people.csv-ből az IT-s emberek sorait

```
People at IT:
Robert Bob;1997.09.12.;06201975555;IT
Rinaldo Orson;2003.05.24.;06709330000;IT
```

2. feladat – Linux OS-n futtassa a következő parancsokat, vizsgálja meg milyen szolgáltatásokat biztosít, írja le egy-egy mondattal. Készítsen egy képernyőképet (minden parancs esetén) és illessze be a dokumentumba.

- a) Kérdezze le a futó processzek listáját terhelés szerint! Monitorozza a terhelést folyamatosan!

```
top - 09:00:33 up 46 min, 1 user, load average: 0,01, 0,04, 0,03
Tasks: 202 total, 1 running, 201 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0,1 us, 0,5 sy, 0,0 ni, 99,3 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,1 si, 0,0 st
MiB Mem : 3914,5 total, 1392,7 free, 1032,8 used, 1736,7 buff/cache
MiB Swap: 3898,0 total, 3898,0 free, 0,0 used. 2881,6 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1169	root	20	0	409520	99272	64824	S	1,3	2,5	0:18.83	Xorg
1493	szb	20	0	221032	3308	2864	S	0,7	0,1	0:18.22	VBoxCli+
1785	szb	20	0	3918872	203616	125236	S	0,7	5,1	0:11.59	cinnamon
620	root	20	0	258564	14816	12840	S	0,3	0,4	0:00.65	touchegg
1485	szb	20	0	220516	3432	2920	S	0,3	0,1	0:07.14	VBoxCli+
1509	szb	20	0	220696	3712	3212	S	0,3	0,1	0:02.03	VBoxCli+
3133	szb	20	0	17404	5972	3768	R	0,3	0,1	0:00.19	top
1	root	20	0	22604	13984	9728	S	0,0	0,3	0:02.26	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.03	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	pool_wor
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
7	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
8	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
11	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
13	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+

- b) Kérdezze le a rendszer aktivitásról és a hardverről az információkat (a jelentések a folyamatokra, memóriára, blokk input/outputra, CPU tevékenységre és trap-re vonatkoznak.)
- használjon a parancshoz kapcsolót, amely memória kihasználtságot és a lemez információkat mutatja.

```
procs -----memory----- --swap-- -----io----- -system-- -----cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st gu
1 0 0 1411884 205908 1572764 0 0 500 171 329 1 0 1 99 0 0 0
1 0 0 1411884 205908 1572804 0 0 0 0 301 303 0 1 99 0 0 0
0 0 0 1411884 205916 1572796 0 0 0 0 4 284 281 0 1 99 0 0 0
0 0 0 1411884 205916 1572804 0 0 0 0 254 264 0 0 100 0 0 0
0 0 0 1411884 205916 1572804 0 0 0 0 288 273 0 0 99 0 0 0
0 0 0 1411884 205916 1572804 0 0 0 0 263 257 0 0 99 0 0 0
0 0 0 1411884 205916 1572804 0 0 0 0 283 286 0 1 99 0 0 0
1 0 0 1411884 205916 1572804 0 0 0 0 577 672 0 1 98 0 0 0
0 0 0 1415276 205916 1572836 0 0 0 0 11 1317 1543 2 5 93 0 0 0
0 0 0 1415276 205916 1572836 0 0 0 0 320 356 0 1 99 0 0 0
q 0 0 0 1415276 205916 1572840 0 0 0 0 317 322 0 1 99 0 0 0
1 0 0 1415276 205916 1572840 0 0 0 0 329 383 0 1 99 0 0 0
qqqqqq 0 0 0 1415276 205916 1572840 0 0 0 0 424 553 0 1 98 0 0 0
0
^X 1 0 0 1415276 205916 1572840 0 0 0 0 436 479 0 1 99 0 0 0
0 0 0 1415276 205916 1572840 0 0 0 0 319 310 0 1 99 0 0 0
0 0 0 1415276 205916 1572840 0 0 0 0 229 260 0 0 100 0 0 0
0 0 0 1415276 205916 1572840 0 0 0 0 251 274 0 0 99 0 0 0
0 0 0 1415276 205916 1572840 0 0 0 0 291 312 0 1 99 0 0 0
```

- használjon a parancshoz kapcsolót, amely aktív és inaktív memória lapokat mutatja!

```
Cache Num Total Size Pages
Acpi-ParseExt 117 117 104 39
Acpi-State 1780 1836 80 51
anon_vma 8599 8892 104 39
anon_vma_chain 15189 15616 64 64
bdev_cache 38 38 1664 19
bfilp 0 0 256 16
bio-136 84 84 192 21
bio-200 160 160 256 16
bio-264 12 12 320 12
bio-280 36 36 320 12
bio-320 21 21 384 21
bio-384 18 18 448 18
bio-400 18 18 448 18
bio-456 16 16 512 16
bio_integrity_data 32 32 128 32
bio_post_read_ctx 170 170 48 85
biovec-128 48 48 2048 16
biovec-max 88 112 4096 8
btrfs_delayed_node 0 0 312 13
btrfs_extent_buffer 0 0 240 17
btrfs_inode 0 0 1024 16
Cache Num Total Size Pages
btrfs_ordered_extent 0 0 416 19
buffer head 129948 129948 104 39
configfs_dir_cache 138 138 88 46
dax_cache 19 19 832 19
debugfs_inode_cache 792 792 648 12
dentry 63063 63063 192 21
dmaengine-unmap-128 15 15 1088 15
dmaengine-unmap-2 256 256 64 64
```

c) Kérdezze le ki van bejelentkezve a rendszerbe, és éppen mit csinál.

```
server@server-desktop:~$ w
16:24:43 up 1 day, 3:01, 2 users, load average: 1,34, 1,23, 1,19
USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT
server :0 :0 k13 ?xdm? 1:45m 0.03s /usr/libexec/gdm-x-session --run-script env GNOME_SHELL
server pts/0 192.168.1.25 14:42 3.00s 1.10s 0.03s w
```

d) Kérdezze le a szerver futásának kezdő idejét.

```
server@server-desktop:~$ uname
Linux
```

e) ps - aktuális processzekről készít jelentést. Opciói:

- Kérdezze le az összes processz kiválasztását!

```

szerver@szerver-desktop:~$ ps -A
  PID TTY          TIME CMD
    1 ?            00:20:31 systemd
    2 ?            00:00:00 kthreadd
    3 ?            00:00:00 rcu_gp
    4 ?            00:00:00 rcu_par_gp
    5 ?            00:00:00 slub_flushwq
    6 ?            00:00:00 netns
    8 ?            00:00:00 kworker/0:0H-events_highpri
   10 ?            00:00:00 mm_percpu_wq
   11 ?            00:00:00 rcu_tasks_kthre
   12 ?            00:00:00 rcu_tasks_rude_
   13 ?            00:00:00 rcu_tasks_trace
   14 ?            00:00:17 ksoftirqd/0
   15 ?            00:03:29 rcu_preempt
   16 ?            00:00:00 migration/0
   17 ?            00:00:00 idle_inject/0
   19 ?            00:00:00 cpuhp/0
   20 ?            00:00:00 cpuhp/1
   21 ?            00:00:00 idle_inject/1
   22 ?            00:00:00 migration/1
   23 ?            00:00:15 ksoftirqd/1
   25 ?            00:00:00 kworker/1:0H-events_highpri
   26 ?            00:00:00 cpuhp/2
   27 ?            00:00:00 idle_inject/2
   28 ?            00:00:00 migration/2
   29 ?            00:00:15 ksoftirqd/2
   31 ?            00:00:00 kworker/2:0H-events_highpri

```

- Kérdezze le az egyes processzek paramétereit!

```

szerver@szerver-desktop:~$ ps -ALF
  UID      PID  PPID    LWP  C  NLWP  SZ  RSS  PSR  STIME  TTY          TIME CMD
root         1      0      1  1  1 42314 11840  1 máj05 ?    00:20:31 /sbin/init fixrtc splash
root         2      0      2  0  1      0      0  0 máj05 ?    00:00:00 [kthreadd]
root         3      2      3  0  1      0      0  0 máj05 ?    00:00:00 [rcu_gp]
root         4      2      4  0  1      0      0  0 máj05 ?    00:00:00 [rcu_par_gp]
root         5      2      5  0  1      0      0  0 máj05 ?    00:00:00 [slub_flushwq]
root         6      2      6  0  1      0      0  0 máj05 ?    00:00:00 [netns]
root         8      2      8  0  1      0      0  0 máj05 ?    00:00:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
root        10      2     10  0  1      0      0  0 máj05 ?    00:00:00 [mm_percpu_wq]
root        11      2     11  0  1      0      0  0 máj05 ?    00:00:00 [rcu_tasks_kthre]
root        12      2     12  0  1      0      0  0 máj05 ?    00:00:00 [rcu_tasks_rude_]
root        13      2     13  0  1      0      0  0 máj05 ?    00:00:00 [rcu_tasks_trace]
root        14      2     14  0  1      0      0  0 máj05 ?    00:00:17 [ksoftirqd/0]
root        15      2     15  0  1      0      0  2 máj05 ?    00:03:29 [rcu_preempt]
root        16      2     16  0  1      0      0  0 máj05 ?    00:00:00 [migration/0]
root        17      2     17  0  1      0      0  0 máj05 ?    00:00:00 [idle_inject/0]
root        19      2     19  0  1      0      0  0 máj05 ?    00:00:00 [cpuhp/0]
root        20      2     20  0  1      0      0  1 máj05 ?    00:00:00 [cpuhp/1]
root        21      2     21  0  1      0      0  1 máj05 ?    00:00:00 [idle_inject/1]
root        22      2     22  0  1      0      0  1 máj05 ?    00:00:00 [migration/1]
root        23      2     23  0  1      0      0  1 máj05 ?    00:00:15 [ksoftirqd/1]
root        25      2     25  0  1      0      0  1 máj05 ?    00:00:00 [kworker/1:0H-events_highpri]
root        26      2     26  0  1      0      0  2 máj05 ?    00:00:00 [cpuhp/2]
root        27      2     27  0  1      0      0  2 máj05 ?    00:00:00 [idle_inject/2]
root        28      2     28  0  1      0      0  2 máj05 ?    00:00:00 [migration/2]
root        29      2     29  0  1      0      0  2 máj05 ?    00:00:15 [ksoftirqd/2]
root        31      2     31  0  1      0      0  2 máj05 ?    00:00:00 [kworker/2:0H-events_highpri]
root        32      2     32  0  1      0      0  3 máj05 ?    00:00:00 [cpuhp/3]

```

- Kérdezze le az egyes processzek szálait is!

UID	PID	PPID	USER	C	NAME	VSZ	RSS	PMR	STIME	TTY	STAT	TIME	CMD
root	1	0	1	0	5631 13984	1	00:14	?	Ss	0:02	/sbin/init splash		
root	2	0	2	0	1	0	0	00:14	?	S	0:00	[kthreadd]	
root	3	2	3	0	1	0	0	00:14	?	S	0:00	[pool_workqueue_release]	
root	4	2	4	0	1	0	0	00:14	?	I<	0:00	[kworker/R-rcu_gp]	
root	5	2	5	0	1	0	0	00:14	?	I<	0:00	[kworker/R-sync_wq]	
root	6	2	6	0	1	0	0	00:14	?	I<	0:00	[kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]	
root	7	2	7	0	1	0	0	00:14	?	I<	0:00	[kworker/R-slub_flushwq]	
root	8	2	8	0	1	0	0	00:14	?	I<	0:00	[kworker/R-netns]	
root	11	2	11	0	1	0	0	00:14	?	I<	0:00	[kworker/R:0M-events_highpri]	
root	13	2	13	0	1	0	0	00:14	?	I<	0:00	[kworker/R-mm_percpu_wq]	
root	14	2	14	0	1	0	0	00:14	?	S	0:00	[ksoftirqd/0]	
root	15	2	15	0	1	0	1	00:14	?	I	0:02	[rcu_preempt]	
root	16	2	16	0	1	0	0	00:14	?	S	0:00	[rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0]	
root	17	2	17	0	1	0	2	00:14	?	S	0:00	[rcu_exp_gp_kthread_worker]	
root	18	2	18	0	1	0	0	00:14	?	S	0:00	[migration/0]	
root	19	2	19	0	1	0	0	00:14	?	S	0:00	[idle_inject/0]	
root	20	2	20	0	1	0	0	00:14	?	S	0:00	[cpuhp/0]	
root	21	2	21	0	1	0	1	00:14	?	S	0:00	[cpuhp/1]	
root	22	2	22	0	1	0	1	00:14	?	S	0:00	[idle_inject/1]	
root	23	2	23	0	1	0	1	00:14	?	S	0:00	[migration/1]	
root	24	2	24	0	1	0	1	00:14	?	S	0:00	[ksoftirqd/1]	
root	26	2	26	0	1	0	1	00:14	?	I<	0:00	[kworker/1:0M-events_highpri]	
root	27	2	27	0	1	0	2	00:14	?	S	0:00	[cpuhp/2]	
root	28	2	28	0	1	0	2	00:14	?	S	0:00	[idle_inject/2]	
root	29	2	29	0	1	0	2	00:14	?	S	0:00	[migration/2]	
root	30	2	30	0	1	0	2	00:14	?	S	0:00	[ksoftirqd/2]	
root	32	2	32	0	1	0	2	00:14	?	I<	0:00	[kworker/2:0M-kblockd]	
root	33	2	33	0	1	0	2	00:14	?	S	0:00	[kdevtmpfs]	
root	34	2	34	0	1	0	2	00:14	?	I<	0:00	[kworker/R-inet_frag_wq]	
root	35	2	35	0	1	0	2	00:14	?	I	0:00	[rcu_tasks_kthread]	
root	36	2	36	0	1	0	2	00:14	?	I	0:00	[rcu_tasks_rude_kthread]	
root	37	2	37	0	1	0	2	00:14	?	I	0:00	[rcu_tasks_trace_kthread]	
root	38	2	38	0	1	0	1	00:14	?	S	0:00	[kauditd]	
root	39	2	39	0	1	0	0	00:14	?	S	0:00	[khubd]	

- Kérdezze le a szerver összes processzeit!
- Kérdezze le milyen processzek futnak a rendszerben!

```

szerver@szerver-desktop:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 694985 pts/0    00:00:01 bash
 743856 pts/0    00:00:00 ps

```

- Kérdezze le a futó processzek listáját fa elrendezésben!

```

szerver@szerver-desktop:~$ pstree
systemd--ModemManager--2*[{ModemManager}]
--NetworkManager--2*[{NetworkManager}]
--PM2 v6.0.14: Go--10*[{PM2 v6.0.14: Go}]
--Radarr--16*[{Radarr}]
--accounts-daemon--2*[{accounts-daemon}]
--avahi-daemon--avahi-daemon
--bash--node--10*[{node}]
--bluetoothd
--colord--2*[{colord}]
--containerd--10*[{containerd}]
--cron
--cups-browsed--2*[{cups-browsed}]
--cupsd
--dbus-daemon
--dockerd--10*[{dockerd}]
--gdm3--gdm-session-wor--gdm-x-session--Xorg--{Xorg}
--gdm-session-wor--gdm-x-session--gnome-session-b--2*[{gnome-session-b}]
--gdm-x-session--2*[{gdm-x-session}]
--2*[{gdm3}]
--gnome-keyring-d--3*[{gnome-keyring-d}]
--hciattach
--irqbalance--{irqbalance}
--2*[kerneloops]

```

- Kérdezze le egy adott PID nevét: `ps -p 1286 -o comm=`

```

szerver@szerver-desktop:~$ ps -p 694985 -o comm=
bash

```

- Kérdezze le az 5 legtöbb CPU memóriát fogyasztó PID. `ps -`

```

szerver@szerver-desktop:~$ ps -uxf | sort -nr -k 3 | head -5
szerver    901  1.9  1.2 1701460 48988 ?        Ssl    máj05   30:55 ./ts3server daemon=1 pid_file=ts3server
szerver   1038  0.5  4.5 273602292 177116 ?        Ssl    máj05    8:26 /opt/Radarr/Radarr -nobrowser
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
szerver    962  0.0  0.0   39276    800 ?        S      máj05    0:00 \_ /usr/bin/podman
szerver    906  0.0  0.1   26752   6464 ?        Ssl    máj05    0:00 \_ /usr/bin/pipewire-media-session
szerver@szerver-desktop:~$

```

`auxf | sort -nr -k 3 | head -5 -`

- f) Kérdezze le a fizikai memória és a swap által használt és szabad terület, ezek összegét, pufferek, szabad pufferek száma! -`$ free`

```
server@server-desktop:~$ free
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          3879760      879316      145500        8288     2854944     2725708
Swap:         1048572      289504       759068

server@server-desktop:~$ free -b
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:    3972874240     881627136     173711360     78835712     2917535744     2815897600
Swap:    1073737728     296452096     777285632

server@server-desktop:~$ free -k
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          3879760      865456      167372        74756     2846932     2747640
Swap:         1048572      289504       759068

server@server-desktop:~$ free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3788          845          157           78          2785          2677
Swap:           1023          282           741

server@server-desktop:~$ free -g
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:              3              0              0              0              2              2
Swap:              0              0              0

server@server-desktop:~$ free -t
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          3879760      869508      154324        83720     2855928     2734624
Swap:         1048572      289504       759068
Total:         4928332     1159012     913392

server@server-desktop:~$ free -v
free: invalid option -- 'v'
```

- g) Kérdezze le az átlagos CPU terhelést vagy lemez aktivitást. – `iostat`